

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Seaborn

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S31A1

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

semana
28
Pandas:
visualização
gráfica

semana
30
Matplotlib:
gráficos básicos

semana
29
Matplotlib: estrutura

Você está aqui!
Seaborn

semana
31

semana
32
Seaborn: prática

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

31

Seaborn

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S31A1



Objetivos da aula

- Entender os conhecimentos básicos da biblioteca gráfica Seaborn do Python.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões com base em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.



Elaborado especialmente para o curso com apoio da ferramenta DALL-E.

Primeiras ideias



O que a imagem anterior expressa?

O que a sequência sugere?

A evolução gráfica acontece apenas em desenho ou filmes?

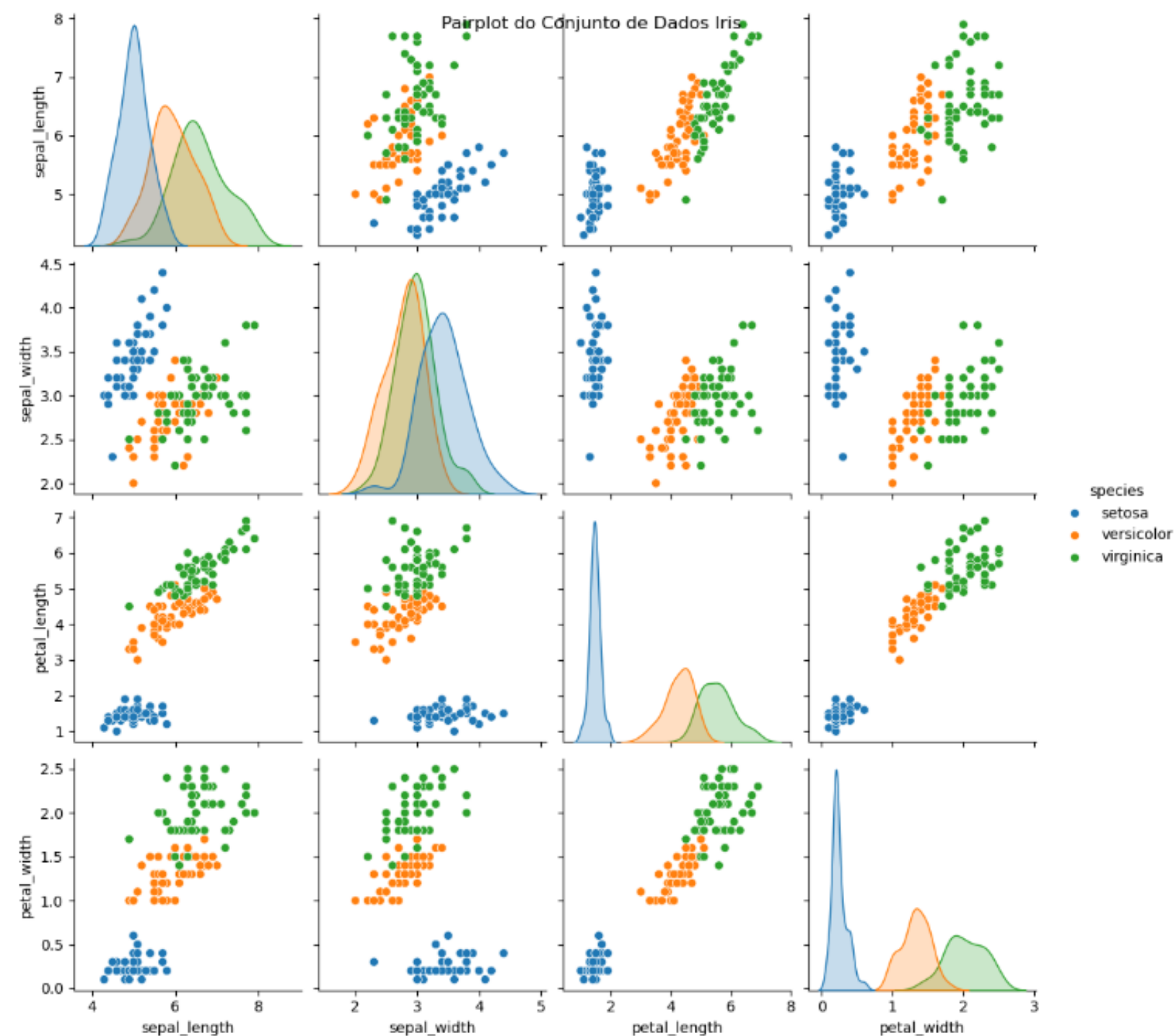
Quanto tempo levou da primeira para a última imagem?

Você conhece mais alguma imagem que melhorou com a evolução?

Ponto de
partida

Gráficos

Estes gráficos foram feitos em qual ferramenta de visualização de dados?



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o **conceito**

Seaborn

O Seaborn é uma biblioteca Python de visualização de dados com base no Matplotlib.

Ela oferece uma interface de alto nível para criar gráficos estatísticos atraentes e informativos.

Seaborn é especialmente útil para explorar conjuntos de dados complexos e entender as relações entre diferentes variáveis.

Seaborn: características

1

Estilo atraente

Seaborn oferece uma variedade de estilos de gráficos pré-definidos, tornando mais fácil criar visualizações atraentes sem muito esforço.

2

Integração com Pandas

É fácil trabalhar com objetos *DataFrame* do Pandas, o que simplifica muito a manipulação e visualização de dados.

3

Facilidade de uso

Seaborn é fácil de usar, com sintaxe simples e intuitiva, tornando-se popular entre cientistas de dados e analistas para criar visualizações impressionantes com pouco esforço.

4

Paleta de cores personalizáveis

Seaborn oferece paletas de cores predefinidas e personalizáveis, permitindo a escolha e ajuste conforme suas preferências.

5

Gráficos estatísticos

Seaborn oferece suporte a diversos gráficos estatísticos, como dispersão, histogramas, barras, *boxplots* e violinos. Esses gráficos são altamente personalizáveis para atender às necessidades específicas de visualização de dados.

Construindo
o **conceito**

Seaborn

Seaborn é frequentemente usado em conjunto com o Matplotlib e o Pandas para criar visualizações de dados complexas e informativas em Python.

Sua combinação de facilidade de uso e recursos poderosos o torna uma ferramenta valiosa para qualquer pessoa envolvida na análise e visualização de dados.

Construindo
o **conceito**

Instalando

Para usar o Seaborn, é necessário fazer a instalação.
Você pode usar o comando:

```
conda install seaborn -c conda-forge
```

Ou

```
pip install seaborn
```

Por costume, importamos a biblioteca usando o apelido “sns”.

```
1 import seaborn as sns  
2
```

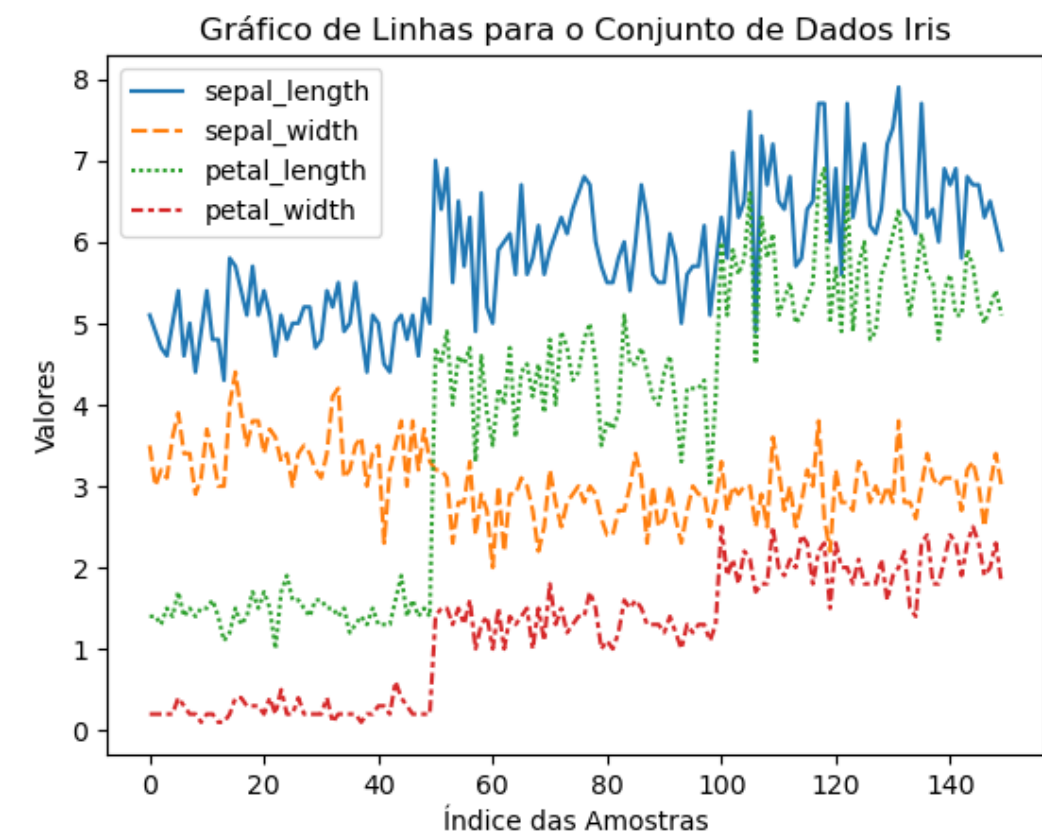
Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

Gráfico de linhas

O **lineplot** é uma função da biblioteca Seaborn que permite plotar gráficos de linhas para visualizar a relação entre variáveis numéricas.

```
1 import seaborn as sns
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Carregar o conjunto de dados Iris
5 iris = sns.load_dataset("iris")
6
7 # Plotar o gráfico de Linhas
8 sns.lineplot(data=iris)
9 plt.title('Gráfico de Linhas para o Conjunto de Dados Iris')
10 plt.xlabel('Índice das Amostras')
11 plt.ylabel('Valores')
12 plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

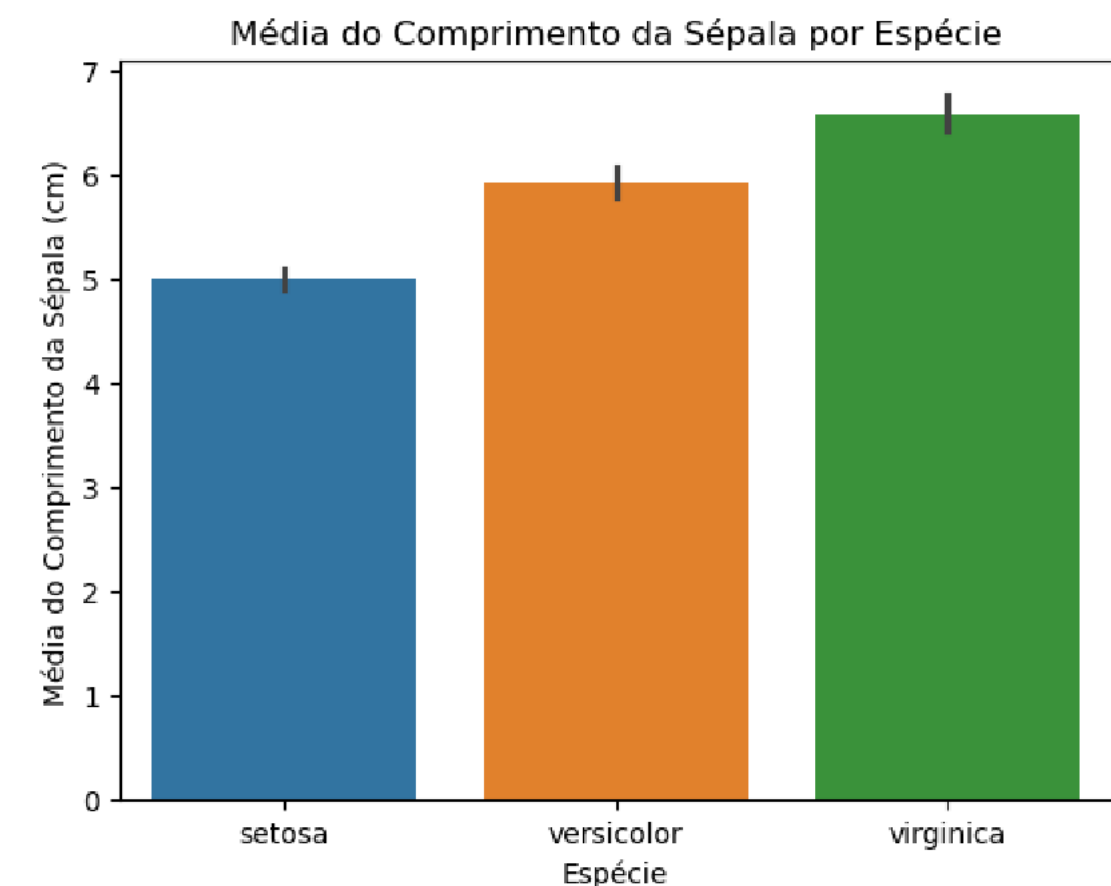
Gráfico de barras

O **countplot** é uma função do Seaborn que é usada para plotar gráficos de barras para contar o número de ocorrências de cada categoria em uma variável categórica. Para um gráfico de barras, usamos o **barplot**.

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Carregar o conjunto de dados Iris
iris = sns.load_dataset("iris")

# Plotar o barplot
sns.barplot(x="species", y="sepal_length", data=iris, hue="species")
plt.title('Média do Comprimento da Sépala por Espécie')
plt.xlabel('Espécie')
plt.ylabel('Média do Comprimento da Sépala (cm)')
plt.show()
```



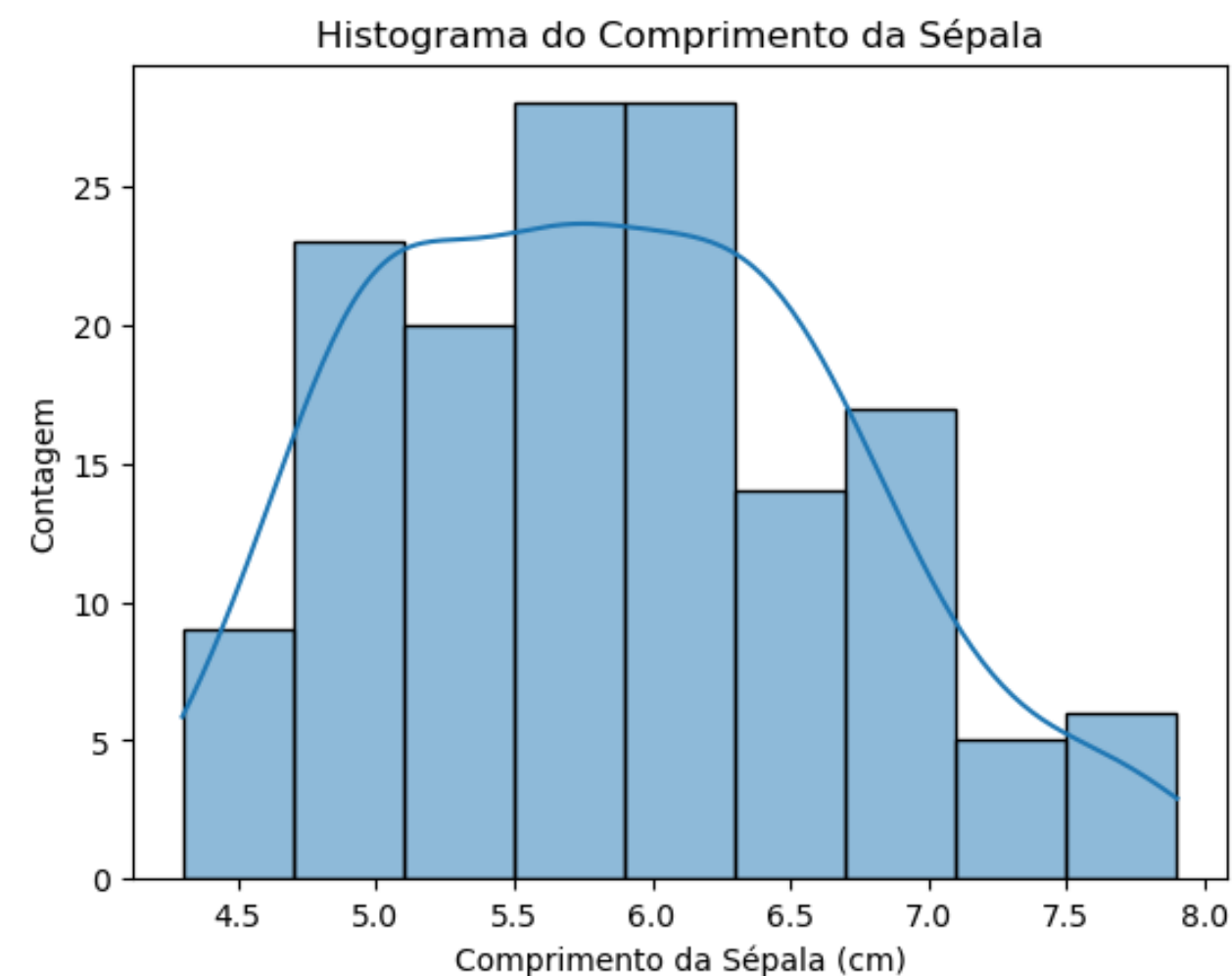
Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o **conceito**

Histograma

A função **histplot** do Seaborn cria um histograma de uma variável numérica. Também é possível usar a função **displot**.

```
1 import seaborn as sns
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Carregar o conjunto de dados Iris
5 iris = sns.load_dataset("iris")
6
7 # Plotar o histograma
8 sns.histplot(data=iris["sepal_length"], kde=True)
9 plt.title('Histograma do Comprimento da Sépala')
10 plt.xlabel('Comprimento da Sépala (cm)')
11 plt.ylabel('Contagem')
12 plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o **conceito**

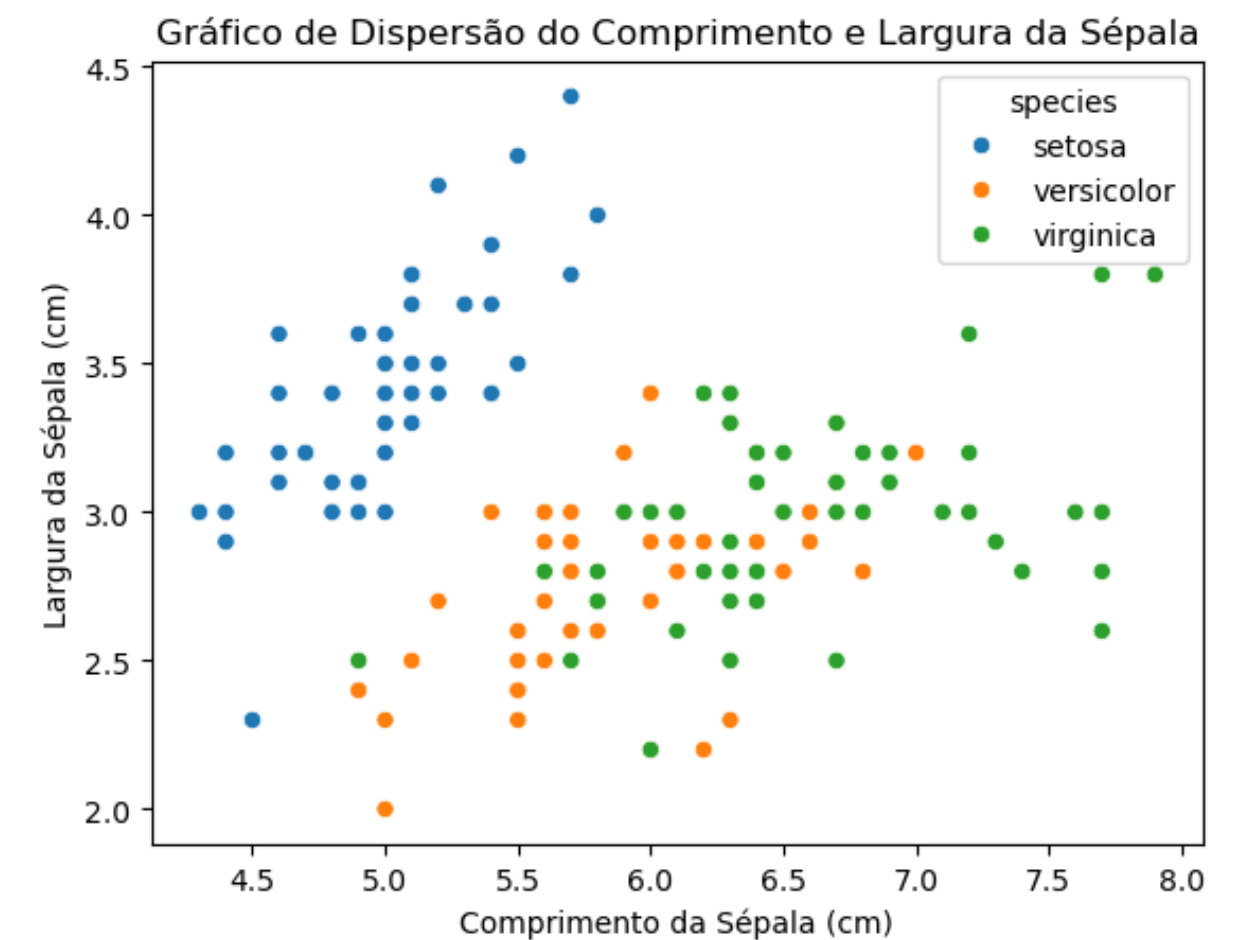
Gráfico de dispersão

A função **scatterplot** do Seaborn cria um gráfico de dispersão.

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

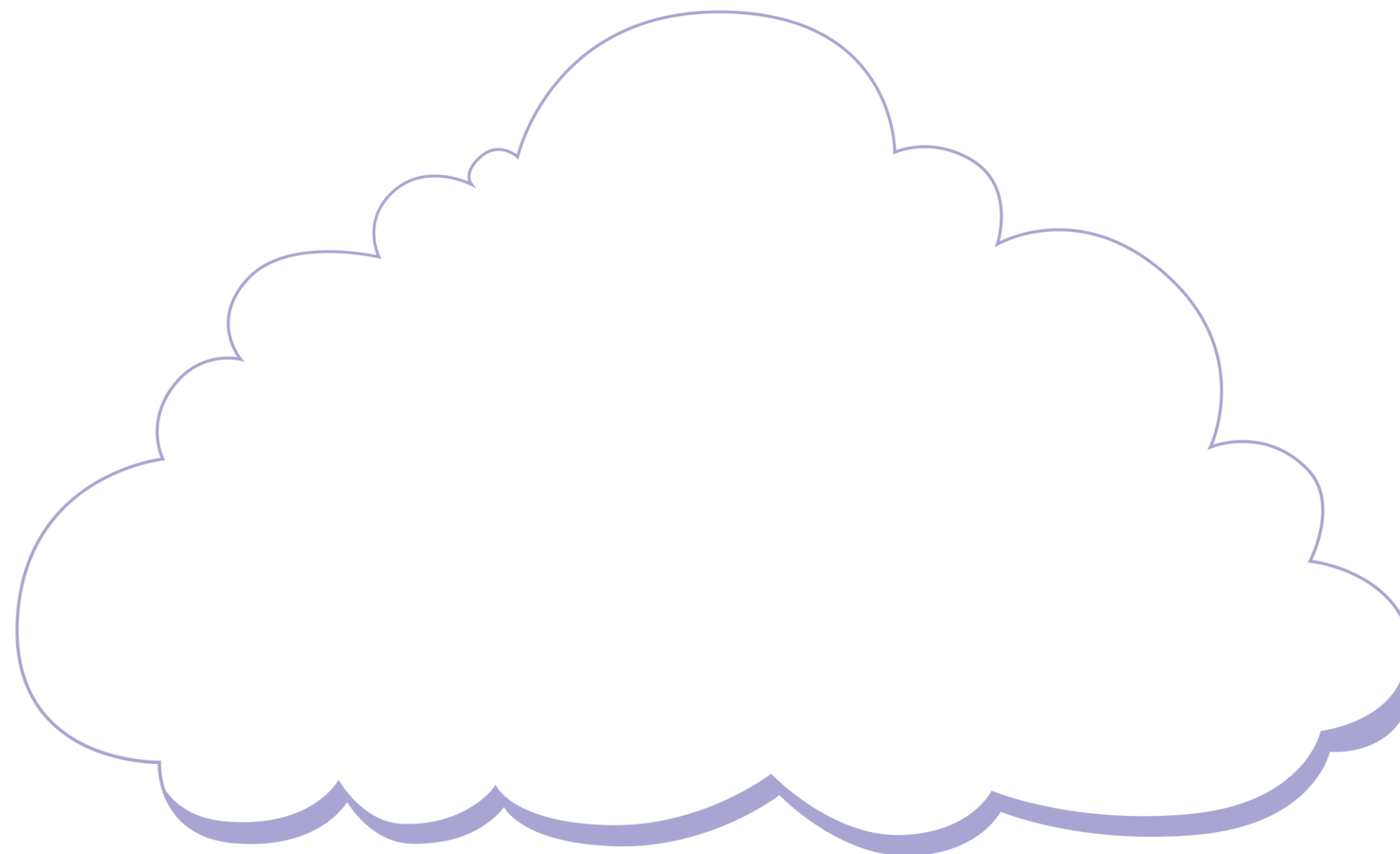
# Carregar o conjunto de dados Iris
iris = sns.load_dataset("iris")

# Plotar o gráfico de dispersão
sns.scatterplot(x="sepal_length", y="sepal_width", data=iris, hue='species')
plt.title('Gráfico de Dispersão do Comprimento e Largura da Sépala')
plt.xlabel('Comprimento da Sépala (cm)')
plt.ylabel('Largura da Sépala (cm)')
plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Seaborn oferece uma interface de alto nível para criar gráficos estatísticos atraentes e informativos;
- 2** Vimos os gráficos de linhas, de barras, histograma e dispersão;
- 3** Vimos a aplicação das funções lineplot, barplot, histplot (ou displot) e scatterplot da biblioteca Seaborn.

Saiba mais

Domine a arte da visualização de dados com Seaborn, Matplotlib e outras bibliotecas Python essenciais.

Veja mais no link abaixo!

ALURA. *Data Visualization: criando gráficos com bibliotecas Python*, 14 ago. 2024. Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/data-visualization-graficos-bibliotecas-python>. Acesso em: 9 ago. 2024.

Referências da aula

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

SEABORN. *Seaborn: statistical data visualization*, [s.d.]. Disponível em: <https://seaborn.pydata.org/>. Acesso em: 9 ago. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**